

Principios de Economía

Clase 9: Bancos, Dinero y Mercado de crédito

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

- ▶ Hasta ahora: **empresas y consumidores interactúan en los mercados** en beneficio mutuo;
- ▶ Esa interacción necesita dinero **como medio de cambio**.
- ▶ Hoy, el **papel del dinero y los bancos**:
 - ▶ ¿Por qué los individuos **prestan, ahorran e invierten**?
 - ▶ ¿Cómo moldea el **sistema bancario el consumo** y la economía?
 - ▶ ¿Hay **riesgos** asociados a la actividad bancaria?
 - ▶ ¿Qué hacen **los bancos comerciales y el banco central**?
 - ▶ ¿Cómo **crean dinero** los bancos?
 - ▶ ¿Cuales son las **limitaciones** del sistema bancario?

Introducción

Modelo de ahorro y endeudamiento

Balance

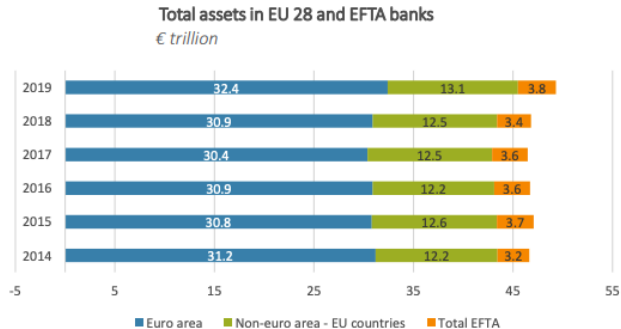
El negocio bancario

Bancos y Dinero

El mercado del dinero y del crédito

Conclusión

1. Introducción



En 2020, PIB

de la UE fue de €13,3 billones (Inglés)

País / Región	Periodo	Desencadenante principal	Qué falló en el sistema bancario	Impacto económico principal
EE. UU. (Gran Depresión)	1930–1933	Pánicos bancarios tras el crack del 29	Bancos poco capitalizados, sin seguro de depósitos, colapso de colaterales	PIB se hunde, desempleo = 25%, fuerte deflación
Japón	1990s–2000s	Estallido de burbuja inmobiliaria y bursátil	Grandes préstamos incobrables, ocultamiento de pérdidas, bancos 'zombi'	Estancamiento del PIB y repetidas recesiones
Suecia y Finlandia (crisis nórdica)	1991–1993	Burbuja inmobiliaria y liberalización financiera	Exceso de crédito y riesgo inmobiliario	Fuerte recesión, posterior recuperación tras saneamiento
Indonesia (Crisis Asiática)	1997–1998	Devaluación y salida de capitales	Endeudamiento externo en divisas, falta de supervisión	PIB cae > 10%, pobreza y desempleo se disparan
Tailandia / Corea del Sur	1997–1998	Crisis del baht y contagio regional	Préstamos en dólares, burbuja inmobiliaria	Contracción severa del PIB y desempleo elevado
Rusia	1998	Default soberano y devaluación	Exposición bancaria a deuda pública y divisas	Recesión abrupta y pérdida de confianza
Argentina	2001–2002	Crisis del régimen de convertibilidad	Mismatches de moneda y plazo, corrida bancaria	Profunda recesión, desempleo y pobreza muy altos
Islandia	2008–2010	Colapso de grandes bancos globalizados	Bancos sobredimensionados y apalancados en divisas	PIB cae con fuerza, desempleo temporal elevado
España	2008–2013	Estallido de burbuja inmobiliaria	Exposición de cajas a créditos promotores, mala gestión de riesgos	Larga recesión y desempleo masivo
Chipre	2012–2013	Pérdidas en deuda griega y sobreexposición bancaria	Altas posiciones en bonos soberanos y crédito inmobiliario	Contracción del PIB y control de capitales
Grecia	2015	Crisis soberana y control de capitales	Interdependencia bancos-Estado, depósitos fugados	Agravamiento de la recesión y del desempleo

Definiciones

- ▶ **Riqueza** es el stock de bienes que se poseen o el valor de ese stock:
$$[\text{Riqueza}] = [\text{Dinero, terrenos, edificios, maquinaria, bienes de capital, etc.}]$$
$$- [\text{Deudas a pagar}]$$
$$+ [\text{Deudas a tu favor}]$$

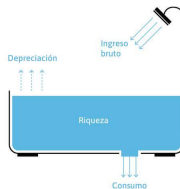
- ▶ **Renta bruta** (un flujo): dinero recibido tras impuestos por trabajo, mercado, inversiones o subsidios.

- ▶ **Renta neta**: máxima cantidad que uno puede consumir sin reducir su riqueza.

$$[\text{Renta neta}] = [\text{renta bruta después de impuestos}] - [\text{depreciación}]$$

(**Depreciación** es la reducción del valor de la riqueza a lo largo del tiempo.)

- ▶ **Ahorros**: Ingresos netos no consumidos;
- ▶ **Inversión**: Gasto en bienes de capital (bruta/neta si se incluye o no la depreciación).



2. Modelo de ahorro y endeudamiento

- ▶ Una **disyuntiva entre consumir ahora o después**.
- ▶ La financiación y el préstamo mueven el poder de compra en el tiempo:
 - ▶ **Pedir prestado, hoy**: más renta para consumir ahora.
 - ▶ **Pedir prestado, futuro**: menos renta (amortización + intereses) para consumir después.
 - ▶ **Prestar o ahorrar, hoy**: menos renta para consumir ahora.
 - ▶ **Prestar o ahorrar, futuro**: más renta (fondos + intereses) para consumir después.
- ▶ Si pedir prestado o prestar, y cuánto, **depende de**:
 - ▶ La renta de hoy, y la renta (y la inflación) esperadas;
 - ▶ Tipo de interés ofrecido;
 - ▶ Preferencias de los consumidores.
- ▶ El **tipo de interés** es el **precio** de mover dinero en el tiempo.

- ▶ Modelo de préstamos en dos periodos.
- ▶ Julia sin ingresos hoy (t) pero $E_{t+1} = 100\$$ mañana (t+1)

- ▶ **Sin préstamo:** cero hoy, 100\$ mañana.

- ▶ **Con préstamo:** consumir hoy a costa de mañana:

$$C_t = B_t \text{ y}$$

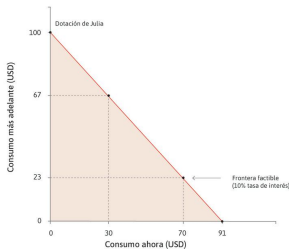
$$C_{t+1} = B_t(1+r) = E_{t+1}$$

Por tanto,

$$C_{t+1} = E_{t+1} - (1+r)C_t$$

Donde C: Consumo;

E: Dotación; r: Tipo de interés



Combinaciones posibles de consumo actual y futuro, dados los tipos de interés.

- ▶ **Coste de oportunidad** de consumir mañana: consumir hoy.
- ▶ $(1+r)$ coste de transformar consumo hoy en consumo futuro (RMT)

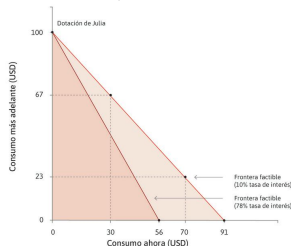
Modelizando el endeudamiento

Lo factible

- ▶ Con un **tipo de interés de** $r = 10\%$:
 - ▶ Como mucho 91\$ hoy.
 - ▶ Mañana devuelve 91\$ + intereses = 100\$.
- ▶ ¿Pero, si el **tipo de interés fuera** $r = 78\%$?
 - ▶ Como mucho 56\$ hoy.
 - ▶ Y devuelve 56\$ + intereses = 100\$.

$$C_{t+1} = E_{t+1} - (1+r)C_t$$

Donde C: Consumo; E: Dotación;
r: Tipo de interés

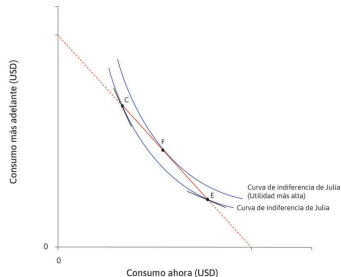


Combinaciones posibles de consumo actual y futuro, dados los tipos de interés.

- ▶ Un **tipo de interés mayor encoge el conjunto factible**: consumir hoy cuesta más.

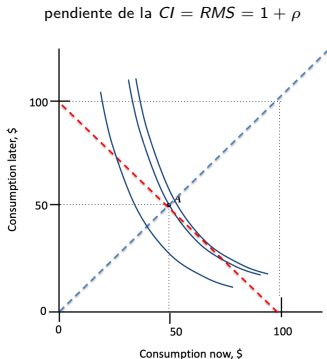
- ▶ Las preferencias entre ahora y después dependen de dos cosas:
 - ▶ **Suavizado del consumo** (evitar grandes cambios en el consumo a lo largo del tiempo)
 - ▶ **Impaciencia** (prefiere consumir ahora)

- ▶ El **suavizado del consumo** son rendimientos marginales decrecientes del consumo:
- ▶ Mejor dos periodos parecidos que uno rico y otro pobre.
- ▶ C supone consumir poco hoy y mucho mañana.
- ▶ E supone consumir mucho hoy y poco mañana.
- ▶ El punto F proporciona la mayor utilidad.



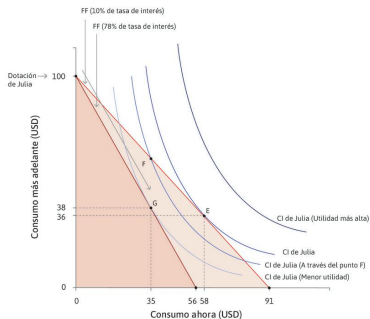
La impaciencia

- ▶ Pero consumir **ahora gana a consumir después**.
- ▶ La pendiente es **impaciencia pura**:
 - ▶ **Miopía**: la satisfacción actual vale más que la futura;
 - ▶ **Prudencia**: el consumo futuro es incierto.

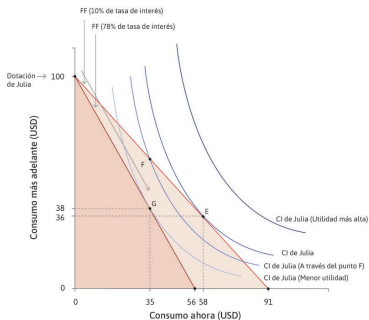


- ▶ La impaciencia se mide con la **tasa de descuento** (ρ):
 - ▶ Si ρ es alto se **valora el consumo actual** (impaciencia del consumidor, preferencia del consumo actual)
 - ▶ Si ρ es bajo se **valora el consumo en el futuro** (suavizado del consumo, equilibrio entre ahora y el futuro)

- ▶ **Equilibrio:** la combinación factible de consumo ahora y después con mayor utilidad.
- ▶ Geométricamente es el **punto de tangencia** que iguala:
 $MRS = MRT \Leftrightarrow 1 + \rho = 1 + r \Leftrightarrow \rho = r$
- ▶ Si el tipo de interés es **10 %**,
el **punto E** es el de equilibrio:
 - ▶ Consumo actual \$58
 - ▶ Consumo futuro \$36
 - ▶ Intereses \$58 \times 0,10 \approx \\$6
- ▶ **El punto F no es equilibrio:**
 $1 + \rho > 1 + r \Leftrightarrow \rho > r$
Por tanto, mejor consumir más ahora.



- ▶ Supongamos ahora que el **tipo de interés es el 78 %**
- ▶ Ahora el **punto G** es el equilibrio:
 - ▶ Consumo actual : \$35
 - ▶ Consumo en el futuro: \$38
 - ▶ Gastos en intereses: \$27
- ▶ Del 10 % al 78 %, **consumir ahora se encarece** frente a E:
 - ▶ Se reduce el consumo actual (de \$58 a \$35)
 - ▶ Aumenta el consumo futuro (de \$36 a \$38)



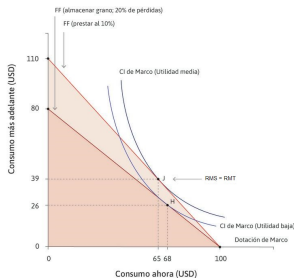
- ▶ El estudio del ahorro es similar.

$$C_t + A_t = E_t \text{ y } C_t = (1 + r)A_t$$

$$\text{Por tanto, } C_{t+1} = (1 + r)(E_t - C_t)$$

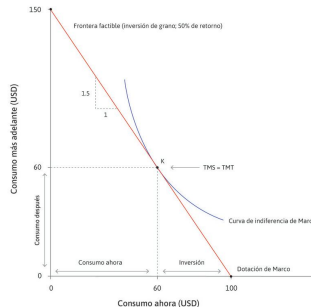
- ▶ Marco tiene **100\$ ahora y no espera nada** en $t + 1$.
- ▶ Al contrario que Julia, Marco puede:
 - ▶ Consumir **\$100 ahora y nada más adelante**,
 - ▶ O **ahorrar y prestar una parte**, y consumir después el reembolso más intereses.
 - ▶ Tipo de interés: 10 %;
 - ▶ El préstamo no tiene riesgos.
- ▶ **Ahorrar suaviza el consumo posponiéndolo.**

- ▶ Marco **vende su grano hoy, consume una parte y presta el resto**:
- ▶ Ingresaría **interés del 10 %**:
 - ▶ Si presta \$100 hoy, podrá consumir \$110 mañana.
 - ▶ Prestar le lleva **por encima de 100\$**.
- ▶ Con el conjunto factible ampliado y sus preferencias:
 - ▶ **J sería el punto de equilibrio**, donde:
Consumo \$65 ahora y \$39 más adelante;
- ▶ Observe que si Marco **consume \$65 ahora**:
Presta $\$100 - \$65 = \$35$;
En el futuro obtiene $\$35 + \text{intereses}$:
 $\$35 \times (1 + 0,1) \approx \39
- ▶ Prestar gana a almacenar el grano.



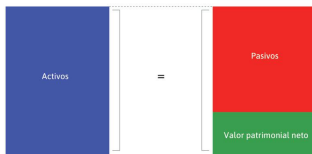
- ▶ El mismo modelo sirve para **decisiones de inversión**.
- ▶ Supongamos que Marco pudiera **invertir \$100** en:
 - ▶ **Mejor tecnología**: 150\$ de grano en el futuro.
 - ▶ Esta inversión tiene **un retorno del 50 %**;

- ▶ La frontera **se desplaza hacia fuera** en el eje vertical.
- ▶ El **equilibrio** ahora se produciría en el **punto K** donde:
 - ▶ Consume 60\$ hoy e invierte 40\$;
 - ▶ Los 40\$ se convierten en 60\$ el periodo siguiente.



3. Balance

- ▶ Un **balance**: lo que se posee y lo que se debe.
 - ▶ **Activo**: Cualquier cosa de valor que se posea
 - ▶ **Pasivo**: Cualquier cosa de valor que se deba
 - ▶ **Patrimonio neto** = **Activos** - **Pasivos** = **Fondos Propios**



- ▶ **Activos = Pasivos + Patrimonio Neto:**
 - ▶ Si los Activos > Pasivos, Patrimonio neto > 0 $\Rightarrow$ Tienes más de lo que debes;
 - ▶ Si Activos < Pasivos, Patrimonio neto < 0 $\Rightarrow$ Debes más de lo que tienes (**Insolvencia**).

- ▶ El patrimonio neto **no cambia al prestar o pedir prestado**:
- ▶ Un **préstamo añade un activo y un pasivo**:
 - ▶ El **dinero del préstamo** (liquidez) es un **activo**;
 - ▶ La **deuda** es el correspondiente **pasivo**:
ese dinero hay que devolverlo.
- ▶ El caso de Julia, de antes:
 - ▶ Julia se enfrenta a un tipo de interés del 10 %:
 - ▶ **Pide prestado \$58** para consumir ahora;
 - ▶ En el futuro, **tendrá que pagar \$58 + \$6 (intereses) = \$64**
 - ▶ Consume 36\$ al final:
patrimonio neto 0.

Activos de Julia		Pasivos de Julia	
Efectivo	USD58	Préstamo	USD58

Patrimonio neto = USD58 - USD58 = USD0

Ahora - después de consumir

Activos de Julia		Pasivos de Julia	
Efectivo	0	Préstamo	\$58

Patrimonio neto = -USD58

Más adelante - antes de consumir

Activos de Julia		Pasivos de Julia	
Efectivo	USD100	Préstamo	USD64

Patrimonio neto = USD100 - USD64 = USD36

Más adelante - después de consumir

Activos de Julia		Pasivos de Julia	
Efectivo	USD64	Préstamo	USD64

Patrimonio neto = 0

4. El negocio bancario

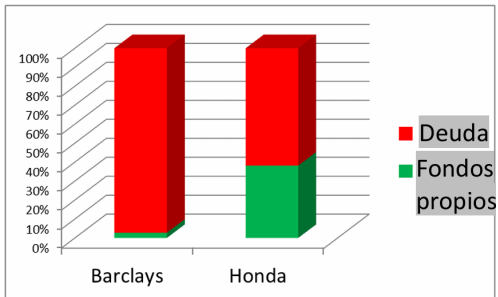
- ▶ Un banco es una empresa que gana tomando prestado y prestando:
 - ▶ **Gastos de los bancos:**
 - ▶ Intereses de sus pasivos: depósitos y otros préstamos
 - ▶ Costes operativos: salarios, sucursales
 - ▶ **Ingresos de los bancos:**
 - ▶ Intereses y devolución de los préstamos.
 - ▶ Comisiones, y otros productos como seguros
- ▶ El beneficio es el diferencial: cobran más de lo que pagan.
- ▶ Y cargan con el riesgo de impago.

► **El balance de un banco** no es como el de un hogar:

- **Activos:** Préstamos bancarios (salida de dinero)
- **Pasivos:** Préstamos bancarios (entrada de dinero)

Activos (propiedad del banco o adeudado a éste)		% del balance	Pasivos (lo que el banco debe a los hogares, empresas y otros bancos)		% del balance
1. Saldos de efectivo y reservas en el banco central	Propiedad del banco: fondos de acceso inmediato	2	1. Depósitos	Propiedad de hogares y empresas	50
2. Activos financieros, algunos de los cuales (bonos del Estado) pueden utilizarse como garantía para obtener préstamos	Propiedad del banco	30	2. Préstamo garantizado (se proporciona garantía)	Incluye préstamos de otros bancos a través del mercado monetario	30
3. Préstamos a otros bancos	A través del mercado monetario	11	3. Préstamo no garantizado (sin garantía)		16
4. Préstamos a hogares y empresas (por ejemplo, hipotecas)		55			
5. Activos fijos, como edificios y equipos	Propiedad del banco	2			
Total activos		100	Total pasivos		96
			4. Patrimonio neto = Total de activos – total de pasivos = capital propio		4

- El **balance general** de un banco es distinto de una empresa normal:



- **Apalancamiento** = $\text{Deuda} / \text{Fondos propios}$
- Los bancos suelen tener un apalancamiento muy grande.

- ▶ El **patrimonio neto de los bancos** está determinado por:
$$\text{Patrimonio neto} = \text{Total de activos} - \text{total de pasivos} = \text{Capital propio}$$
- ▶ El patrimonio neto es lo que se debe a los propietarios, también llamado **capital**.
- ▶ **Patrimonio neto negativo**: más pasivos que activos, el banco es **insolvente**.
- ▶ Un **indicador financiero** sobre todos: el **apalancamiento**.

$$\text{Apalancamiento} = \frac{\text{Total Activos}}{\text{Patrimonio Neto}}$$

- ▶ Un **ratio alto** significa mucha dependencia de la deuda, y un banco más arriesgado.

Impagos, Riesgo de liquidez y Crisis bancarias

- ▶ Tomar depósitos y prestar obliga a los bancos a:
 - ▶ **Transformación de los vencimientos:**
 - ▶ Depósitos: corto plazo;
 - ▶ Préstamos: largo plazo.
 - ▶ **Transformación de la liquidez:**
 - ▶ Los depósitos son líquidos;
 - ▶ Los préstamos no son líquidos.
- ▶ Esto expone a los bancos a **dos tipos de riesgos:**
 - ▶ **Riesgo de impago:** los clientes no devuelven.
 - ▶ **Riesgo de liquidez:** no hay efectivo para devolver los depósitos.

Pánico bancario en Alemania, 1931



- ▶ En un **pánico bancario** todos reclaman a la vez, y el banco puede quebrar.
- ▶ Los bancos también pueden quebrar por **malas inversiones** (riesgo de impago);
- ▶ Los gobiernos probablemente intervengan por el **riesgo sistémico**.

5. Bancos y Dinero

- ▶ Un **banco** gana tomando prestado y prestando.

- ▶ **Dos tipos de banco:**

1. Banco central: entidad soberana que emite moneda, regula el sistema bancario y define la política monetaria.

- ▶ En la EU esto se realiza mayormente por el **Banco Central Europeo**;
- ▶ Los bancos centrales nacionales (el Banco de España) mantienen funciones regulatorias y siguen las directrices del BCE.

2. Bancos comerciales: bancos que interactúan con otros agentes económicos (consumidores y empresas). [Video](#).

- ▶ Como cualquier empresa, tienen **ánimo de lucro**;
- ▶ **Toman depósitos**, piden al banco central o a otros bancos, y **prestan**.
- ▶ Su ingreso es la **diferencia entre el tipo de los depósitos y el de los préstamos**.

El interés que pagan por los depósitos es generalmente menor que los de los préstamos → beneficio.

- ▶ Los Bancos Centrales son los responsables de la **Base Monetaria/Dinero de alta potencia**:
 - ▶ **Efectivo en circulación**: monedas y billetes;
 - ▶ **Dinero de curso legal**: el que debe aceptarse como pago por ley.
- ▶ El Banco Central es el **único banco que puede crear dinero de curso legal**:
 - ▶ Un **organismo público**, independiente del gobierno o no.
- ▶ El Banco Central actúa como **banquero para los Bancos Comerciales**:
 - ▶ **Los Bancos Comerciales tienen cuentas en el Banco Central** con dinero de curso legal;
 - ▶ Con estos créditos, **el Banco Central puede crear dinero**:
 - ▶ Imprime dinero y lo inyecta **como liquidez a los bancos comerciales**.

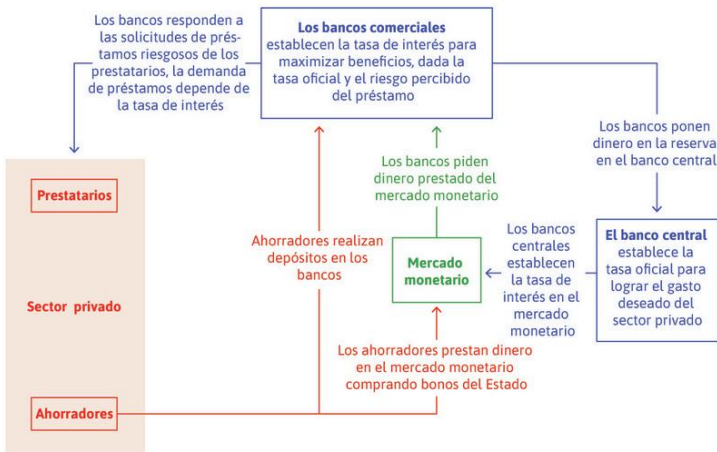
- ▶ **Los Bancos Comerciales crean dinero** al realizar préstamos: **Video**
 - ▶ Esto es dinero bancario, NO dinero de curso legal
 - ▶ **Los préstamos proporcionados** por los Bancos Comerciales **generan un pasivo** en el banco!
 - ▶ **Ganan** con los intereses de ese dinero bancario.
- ▶ Crean dinero **prestando mucho más de lo que tienen en depósitos.**
- ▶ Gino tiene 20\$ en el Banco Bonus y le **pide prestados 100\$.**
- ▶ El **préstamo** es registrado como un activo, pero también como un **pasivo**: Ahora Gino puede consumir \$120!
- ▶ Esto **aumenta el Balance General del banco**:
Ahora, los activos totales son 120\$, el banco “crea” 100\$!
- ▶ El Balance General del banco sería el siguiente:
 - ▶ Activos del Banco Bonus: \$20 dinero base + \$100 presta el banco a Gino
= Total \$120
 - ▶ Pasivo del Banco Bonus: \$120 pagadero a la vista a Gino
- ▶ En general, **el dinero en economía** incluye el dinero base y el bancario:
Dinero = Dinero base + Dinero bancario

6. El mercado del dinero y del crédito

- ▶ Los bancos **necesitan base monetaria** para liquidar sus transacciones netas, y la consiguen en el mercado de dinero:
 - ▶ Los Bancos Comerciales piden prestada base monetaria al **tipo de interés oficial**.
- ▶ **La demanda de base monetaria** sigue al volumen de transacciones:
 - ▶ *Relación positiva* con el crecimiento económico y el nivel de precios;
 - ▶ *Negativa* con los tipos de interés: ahorrar es no usar el dinero.
- ▶ **La oferta de base monetaria** se decide por el Banco Central:
 - ▶ Es parte de las decisiones de política monetaria.
- ▶ **Dos clases diferentes de tipos de interés:**
 - ▶ **Tipo oficial:** lo fija el banco central, se aplica a la base monetaria.
 - ▶ **Tipo bancario:** lo que los bancos comerciales cobran a empresas y hogares.
- ▶ **El tipo oficial influye en el bancario**, pero no es el único factor.

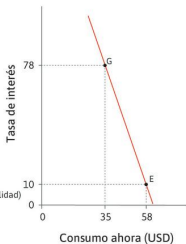
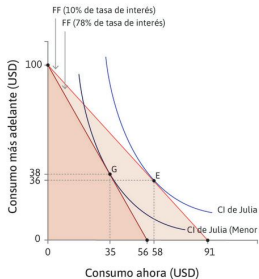
Sistema financiero

- El **sistema financiero**: los bancos comerciales entre hogares y empresas por un lado, y el banco central por otro.



La Tasa de Interés Oficial y el Banco Central

- Por el tipo de interés, **el banco central** mueve todo el sistema bancario y, con él, **la economía**:



- Cuidado: **el banco central no controla lo que cobran los bancos comerciales**;
- En general, son libres de decidir sus tarifas;
- Pero el **tipo oficial** encarece el mercado monetario y **sube los costes de los bancos**.
- Y Julia, ya lo vimos, consume menos hoy si el tipo es más alto.

European Central Bank announces new super hike of interest rates to tame inflation COMMENTS

By Jorge Liboreiro • Updated: 28/10/2022



European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde speaks during a news conference following the ECB's monetary policy meeting in Frankfurt, Germany October 27, 2022. - Copyright: REUTERS-Wolfgang Rattay

- ▶ El BCE ha aumentado recientemente su tipo de interés oficial para luchar contra la inflación;
- ▶ El objetivo: enfriar la actividad para frenar los precios.
- ▶ Lea el [artículo](#).
- ▶ Y este [artículo](#) del [NYTimes](#) sobre si esto es una buena idea o no.

- ▶ **El sistema bancario está lleno de información asimétrica.**
 - ▶ **Problema principal-agente:** conflicto por acciones o atributos ocultos que ningún contrato puede fijar.
- ▶ Piensa en la **financiación de un proyecto**:
 - ▶ El prestamista arriesga no cobrar;
 - ▶ Y no ve **las perspectivas del proyecto ni el esfuerzo del prestatario**;
 - ▶ Ningún contrato puede garantizar que el proyecto salga bien.
- ▶ Este problema se puede **mitigar de tres maneras**:
 - ▶ **Capital:** el prestatario pone parte de su riqueza (la entrada de una casa);
 - ▶ **Garantía:** una propiedad que pasa al prestamista si no se paga;
 - ▶ **Garantía personal:** un tercero responde por la deuda.

- ▶ Y las tres son **más difíciles de aportar con menos riqueza.**
 - ▶ **Racionamiento de créditos:** Los que tienen menos riqueza,
 - ▶ *se endeudan con más dificultad* que los ricos (con restricciones crediticias)
 - ▶ Se les *niegan los préstamos* en su totalidad (excluidos del crédito)
- ▶ La desigualdad crece cuando unos pueden ganar prestando a otros.
- ▶ **El racionamiento del crédito aumenta la desigualdad:**
 - ▶ Quien tiene poca riqueza no puede aprovechar las oportunidades de inversión que sí tienen los demás.

7. Conclusión

Sección a sección (Micro, Unidad 9 y Macro, Unidad 6)

1. **Introducción** → la riqueza es un stock y la renta un flujo; el ahorro es la renta neta no consumida.
2. **Modelo de ahorro y endeudamiento** → el tipo de interés es el precio de mover dinero en el tiempo; equilibrio donde $\rho = r$.
3. **Balance** → activos = pasivos + patrimonio neto; pedir prestado añade los dos lados y no cambia el patrimonio.
4. **El negocio bancario** → el beneficio es el diferencial; transformar vencimientos y liquidez trae riesgo de impago y de liquidez.
5. **Bancos y dinero** → el banco central crea base monetaria, los comerciales crean dinero bancario prestando.
6. **El mercado del dinero y del crédito** → el tipo oficial influye en el tipo bancario, pero no lo fija.
7. **Racionamiento de crédito** → capital, garantía y avales son más difíciles con menos riqueza: el racionamiento alimenta la desigualdad.

Conceptos clave: riqueza, renta bruta y neta, depreciación, ahorro, inversión, tasa de descuento, suavizado del consumo, impaciencia, frontera factible, balance, patrimonio neto, apalancamiento, transformación de vencimientos y de liquidez, pánico bancario, dinero base, dinero bancario, tipo de interés oficial, racionamiento de crédito.